컴퓨터 활용능력 2급 필기 — 3일차 핵심 정리

컴퓨터 일반: 컴퓨터 분류 · 자료 표현 · 중앙처리장치 · 기억장치 · 입출력장치

출처: Lilys AI(Readray)로 분석한 강의 3편 (3일차 1·2·3). 강의 내용을 요약·재구성했으며, 강의 중 사실과 다른 설명은 바로잡고 표시해 두었습니다.

Part 1. 컴퓨터 분류 · 발전 과정 · 자료 표현

1-1. 컴퓨터 분류 (세 가지 기준을 섞어 출제)

기준	종류	설명
사용 목적	전용 / 범용	전용: 항공·의료·군사·기상 등 특정 분야용 범용(다목적): 사무·통계·그래픽·게임 등 여러 분야용 (개인용 PC)
취급 데이터	아날로그 / 디지털 / 하이브리드	가장 많이 출제. 하이브리드 = 아날로그 + 디지털 혼합
처리 능력	슈퍼 · 메인프레임 · 미니 · 워크스테이션 · 마이크로	"데이터 형태에 따른 분류가 아닌 것"에 **슈퍼컴퓨터**가 보기로 나옴

1-2. 아날로그 vs 디지털 (암기법: **"아증"** = 아날로그는 증폭 회로)

구분	아날로그 컴퓨터	디지털 컴퓨터
회로	**증폭 회로**	**논리 회로**
입력 데이터	전류·전압·온도 등 연속적인 값	문자·숫자·부호 (0과 1)
연산	미분·적분, 곡선·그래프	산술·논리 연산 (사칙연산)
속도	빠름	상대적으로 느림
용도	특수 목적	범용

- 한쪽(아날로그 = 증폭·빠름·특수)만 외우면 나머지는 디지털로 판단할 수 있습니다.

1-3. 처리 능력에 따른 분류

종류	특징
슈퍼 컴퓨터	높은 정밀도의 고도 계산. 우주항공·기상 예측·시뮬레이션
메인프레임	대량 데이터를 고속 처리하는 대형 컴퓨터. 공공기관·은행·대기업
미니 컴퓨터	메인프레임보다 작음. 중소기업·교육기관·연구소
워크스테이션	고성능 데이터 처리, 웹 서버용. **RISC 프로세서 사용** (단독 출제됨)
마이크로 컴퓨터	개인용 PC

- 크기 순서 (작은 것 → 큰 것): **팜톱 → 노트북 → 랩톱 → 데스크톱**

- **웨어러블 컴퓨터**: 몸이나 옷에 착용하는 작고 가벼운 컴퓨터. 음성·동작 인식, 장소 제약 없이 사용

1-4. 컴퓨터 발전 과정

구분	이름	핵심
기계식	파스칼 계산기	덧셈·뺄셈 (최근 출제)
	라이프니츠 계산기	사칙연산 (곱셈·나눗셈까지)
	천공 카드 시스템	홀러리스가 개발, 일괄 처리의 시초
	MARK-I	최초의 기계식 자동 계산기
전자식	ENIAC (에니악)	최초의 전자 계산기
	EDSAC (에드삭)	최초로 프로그램 내장 방식 사용
	UNIVAC-I (유니박)	최초의 상업용 계산기
	EDVAC (에드박)	프로그램 내장 방식 + 이진법 채택

- 프로그램 내장 방식 개발자: **폰 노이만** · 순서: 에니악 → 에드삭 → 유니박 → 에드박

1-5. 세대별 특징 (주요 소자는 반드시 암기)

세대	주요 소자	특징
1세대	진공관	기계어·어셈블리어, **일괄 처리**
2세대	트랜지스터	고급 언어 등장, **온라인 실시간 처리**
3세대	집적회로(IC)	OCR·OMR·MICR 등장, **시분할 처리**
4세대	고밀도 집적회로(LSI)	개인용 컴퓨터, 마이크로프로세서, **분산 처리**
5세대	초고밀도 집적회로(VLSI)	**퍼지 이론, 인공지능, 패턴 인식**

- **함정**: "5세대 특징이 아닌 것" → 집적회로 사용(3세대)

1-6. 컴퓨터 단위

처리 속도 (느림 → 빠름)	저장 용량 (작음 → 큼)
ms(10^{-3}) → μs(10^{-6}) → ns(10^{-9}) → ps(10^{-12}) → fs(10^{-15}) → as(10^{-18}) 밀리 → 마이크로 → 나노 → 피코 → 펨토 → 아토	B → KB(2^{10}) → MB(2^{20}) → GB(2^{30}) → TB(2^{40}) → PB(2^{50}) → EB(2^{60})

- 1KB = 1,024B · **1GB = 1024 × 1024 × 1024 바이트** (기출)
- 하드웨어 업그레이드 시 **수치가 작을수록 좋은 것 = RAM 접근 속도** (CPU 클럭·HDD 용량·모뎀 전송 속도는 클수록 좋음)

1-7. 자료 구성 단위

구분	단위	설명
물리적	비트(Bit)	정보 표현의 **최소 단위** (0 또는 1)
	니블(Nibble)	**4비트** → 16가지 표현
	바이트(Byte)	8비트, **문자 표현의 기본 단위**, 256가지 표현. 영문·숫자 1바이트, 한글·한자 2바이트
	워드(Word)	**CPU가 한 번에 처리하는 명령 단위**. 하프워드 2B · 풀워드 4B · 더블워드 8B
논리적	필드(Field)	파일 구성의 최소 단위, 항목(Item). DB의 **열**
	레코드(Record)	필드의 모임, 자료 처리 단위. DB의 **행**
	파일(File)	레코드의 모임
	데이터베이스	관련 파일의 모임

- 크기 순서: 비트 → 니블 → 바이트 → 워드 → 필드 → 레코드 → 파일 → 데이터베이스
- **함정**: "니블은 8비트" ✗ (4비트) · "바이트는 명령 처리 기본 단위" ✗ (워드)

1-8. 진수 변환 (가끔 출제)

- 2진수 → 8진수: 오른쪽부터 **3자리씩** 끊어 계산 · 2진수 → 16진수: **4자리씩** 끊어 계산
- 자리가 모자라면 앞에 0을 채움 · $2^0 = 8^0 = 16^0 = 1$ (0이 아님)
- 예) $101_{(2)} = 1\times4 + 0\times2 + 1\times1 = \mathbf{5_{(8)}}$
- 예) $1001011_{(2)}$ → 001 | 001 | 011 → $\mathbf{113_{(8)}}$ · 16진수: 0100 | 1011 → $\mathbf{4B_{(16)}}$

1-9. 문자 표현 코드 (비트 수 반드시 암기)

코드	구성	표현 수	특징
BCD	6비트 (존 2 + 디지트 4)	64	가장 기본 코드. 영문 소문자 표현 불가
ASCII	7비트 (존 3 + 디지트 4)	128	**개인용 PC·정보 통신용**, 대소문자 표현, 이메일 표준 (가장 많이 출제)
확장 ASCII	8비트 (존 4 + 디지트 4)	256	"확장"이 붙으면 8비트
EBCDIC	8비트 (존 4 + 디지트 4)	256	확장 2진화 10진 코드, **대형 컴퓨터 범용 코드**
유니코드	16비트	**65,536**	국제 표준, 전 세계 문자 표현 ("6 5 5 3 6"으로 암기)

- 존 비트 = 문자 그룹(숫자·대문자·소문자 등), 디지트 비트 = 그룹 안에서 몇 번째 문자인지
- **함정**: "ASCII는 대형 컴퓨터 범용 코드" ✗ (EBCDIC) · "확장 ASCII는 멀티미디어 표현에 적합" ✗

1-10. 오류 검출 코드

코드	기능
패리티 비트	에러 **검출만** 가능 (교정 불가). 짝수 패리티 / 홀수 패리티
해밍 코드	에러 **검출 + 교정** 가능. 2비트 에러 검출, 1비트 에러 교정

1-11. Part 1 시험 포인트

- 취급 데이터 분류 = 아날로그·디지털·하이브리드 (슈퍼컴퓨터는 처리 능력 분류)
- 아날로그 = 증폭 회로·미적분·빠름·특수 목적 / 디지털 = 논리 회로·산술 연산·범용
- 워크스테이션 = RISC, 5세대 = 퍼지·AI·패턴 인식
- 비트 = 최소 단위, 니블 = 4비트, 바이트 = 문자 단위, 워드 = CPU 명령 단위
- BCD 6 · ASCII 7 · EBCDIC 8 · 유니코드 16비트, 해밍 코드만 교정 가능

Part 2. 중앙처리장치(CPU) · 주기억장치

2-1. CPU 구성

- CPU(Central Processing Unit): 명령어 해석, 연산, 입출력 제어 등 컴퓨터의 모든 동작을 총괄
- 구성: **제어 장치 + 연산 장치 + 레지스터** (SSD는 보조기억장치이므로 CPU 구성 요소 아님)
- **레지스터**: CPU 안의 임시 기억 장소, **가장 빠른 메모리**
- 접근 속도: **레지스터 > 캐시 메모리 > 주기억장치 > 보조기억장치**

장치	구성 요소	역할
제어 장치 (CU)	**프로그램 카운터(PC)**	**다음에 실행할** 명령어의 주소 기억
	명령 레지스터(IR)	**현재 실행 중인** 명령어 저장
	명령 해독기(Decoder)	명령어 해독, 실행 동작 결정
	MAR / MBR	접근할 메모리 주소 저장 / 메모리에서 읽거나 쓸 데이터 임시 보관
연산 장치 (ALU)	**누산기(AC)**	**연산 결과를 임시 저장** (가장 많이 출제)
	가산기 · 보수기	덧셈 / 뺄셈을 위한 보수 처리
	상태 레지스터 · 범용 레지스터	연산 상태 표시 / 여러 목적의 임시 저장

- CPU 성능 단위: **MIPS** = 1초당 100만 개의 명령 처리
- **함정**: "레지스터는 주기억장치보다 느리다" ✗ (가장 빠름)

2-2. 마이크로프로세서: CISC vs RISC (아주 자주 출제)

- 마이크로프로세서 = 제어 장치 + 연산 장치를 하나의 반도체 칩에 내장한 CPU

구분	CISC (Complex)	RISC (Reduced)
명령어	많고 복잡	적고 단순
프로그래밍	**간단**	**복잡**
처리 속도	느림	**빠름**
전력 소모	많음	적음
사용처	일반 PC (인텔 계열)	**워크스테이션**, 그래픽용, 스마트폰

- 암기: **RISC는 "프로그램은 복잡한 대신 처리는 빠르다"** / CISC는 반대

2-3. 버스 (Bus)

- CPU·메모리·입출력 장치 사이에 정보를 전달하는 통로
- 종류: **데이터 버스**(정보 전달), **주소 버스**(위치 전달), **제어 버스**(명령·신호 전달) — "프로그램 버스"는 없음

2-4. 주기억장치: ROM vs RAM

구분	ROM	RAM
읽기/쓰기	읽기 전용	읽기·쓰기 모두 가능
전원 차단 시	유지 (**비휘발성**)	사라짐 (**휘발성**)
저장 내용	**BIOS**, POST, 글자 폰트, 자가진단 프로그램	현재 실행 중인 프로그램과 데이터

ROM 종류	특징
Mask ROM	제조 과정에서 내용 기록, 수정 불가
PROM	**한 번만** 기록 가능
EPROM	**자외선**으로 여러 번 수정 가능
EEPROM	**전기적인 방법**으로 여러 번 수정 가능

RAM 종류	SRAM (정적 램)	DRAM (동적 램)
재충전	필요 없음	**필요**
속도	빠름	느림
회로 / 가격	복잡 / 비쌈	간단 / 저렴
전력 소모	많음	적음
용도	**캐시 메모리**	**일반 주기억장치**

2-5. 펌웨어 · BIOS

- **펌웨어**: ROM에 기록되어 하드웨어를 제어하며, 성능 향상을 위해 업그레이드할 수 있는 마이크로 프로그램의 집합 (= 롬 바이오스)
- **BIOS**: 기본 입출력 장치·메모리 등 하드웨어 작동에 필요한 명령을 모은 프로그램. 부팅 시 **POST**(자체 점검)로 장치를 점검·초기화. 칩 교환 없이 업그레이드 가능
- **함정**: "BIOS는 RAM에 저장" ✗ (ROM) · 프리웨어·셰어웨어·미들웨어는 소프트웨어 용어

2-6. 기타 메모리 (매 시험 1문제 가능)

메모리	핵심 키워드
캐시 메모리	**CPU ↔ 주기억장치** 속도 차이 개선. SRAM 사용, 비쌈
가상 메모리	보조기억장치 일부를 주기억장치처럼 사용 → **주기억장치보다 큰 프로그램 실행**
버퍼 메모리	**CPU ↔ 주변 장치** 속도 차이 해결용 임시 메모리
연관(연상) 메모리	주소가 아닌 **기억된 내용**으로 데이터에 직접 접근
플래시 메모리	EEPROM을 개선한 비휘발성 메모리. 소형·충격에 강함. USB·SD카드·SSD·MP3·디지털카메라·휴대폰

2-7. 관련 용어

용어	설명
DMA	CPU 간섭 없이 주기억장치와 입출력 장치 사이에서 직접 데이터 전송 → 고속 대량 전송
교착 상태 (Deadlock)	서로 다른 프로세스가 상대가 차지한 자원을 무한정 기다려 진행이 중단된 상태
인터럽트	실행 중 응급 상황 발생 시 프로그램을 중지하고 처리한 뒤, 중지 시점부터 다시 실행
IRQ	하드웨어 장치가 CPU에 인터럽트 처리를 요청하는 신호

- 인터럽트 종류: **외부**(정전·기계 착오·입출력 장치) / **내부 = 트랩**(잘못된 명령·데이터) / 소프트웨어
- **함정**: "외부 인터럽트는 불법적인 명령이나 데이터로 발생" ✗ (내부 인터럽트)

2-8. Part 2 시험 포인트

- PC = 다음 명령 주소, IR = 현재 명령, 누산기 = 연산 결과 임시 저장
- RISC = 명령어 적음·프로그래밍 복잡·빠름·워크스테이션
- ROM 비휘발성(BIOS) / RAM 휘발성, SRAM = 캐시·재충전 불필요 / DRAM = 주기억·재충전 필요
- 캐시(CPU↔주기억), 버퍼(CPU↔주변장치), 가상(큰 프로그램), 연관(기억된 내용)
- 내부 인터럽트 = 트랩

Part 3. 보조기억장치 · 입출력장치

3-1. HDD vs SSD (비교 문제 자주 출제)

구분	HDD	SSD
저장 방식	자기 디스크 (트랙·섹터)	**반도체 메모리** (셀 단위)
속도	느림	**빠름**
소음 · 발열 · 전력	많음	적음
충격	약함 (배드 섹터 발생 가능)	**강함**
무게 · 크기	무겁고 큼	가볍고 소형 (노트북에 적합)
가격 · 용량	저렴, 대용량 → 백업·보관용	비쌈

- **함정**: "SSD는 외부 충격에 약하고 배드 섹터가 생긴다" ✗ (HDD의 단점)

3-2. 광학 디스크

- CD-ROM: 용량 적음, 읽기 전용 (음악·소프트웨어 설치용)
- DVD: 4.7GB ~ 17GB, 영화·영상 저장
- **블루레이**: 단층 **25GB** / 복층 **50GB**, HD급 고화질 비디오 저장용 차세대 광학 장치

3-3. 하드디스크 연결 방식

방식	특징
IDE	최대 **2개** 장치 연결
EIDE	최대 **4개** 장치 연결
SATA	**직렬** 인터페이스, 빠른 전송, 마스터/슬레이브 자동 지정, **핫 플러그인** 지원, 케이블이 얇아 통풍 우수
SCSI	최대 **7~15개** 연결, 빠른 전송·높은 안정성
RAID	여러 하드디스크를 **하나처럼** 사용, 자동 복제·백업, **미러링 + 스트라이핑**으로 안정성·속도 향상. 서버·워크스테이션

- **함정**: "SATA는 병렬 인터페이스" ✗ (직렬) · "RAID는 하드디스크·CD-ROM·스캐너를 통합 연결" ✗ (하드디스크 전용 기술)

3-4. 파티션

- 하나의 물리적 하드디스크를 C:, D: 등 여러 영역으로 나누는 것
- 파티션을 나눈 뒤에는 **포맷**해야 사용 가능
- 파티션마다 **서로 다른 운영체제** 설치 가능 (예: C 윈도우, D 리눅스)
- 하나의 파티션에는 **한 가지 파일 시스템**만 사용 (예: C NTFS, D FAT32)
- **함정**: "모든 파티션에 동일한 운영체제만 설치 가능" ✗

3-5. 입력 장치

장치	설명
OMR	컴퓨터용 사인펜 표시를 빛으로 판독 → 객관식 시험 채점
OCR	인쇄·손글씨 문자를 빛으로 판독 → 세금 고지서, 공공요금 청구서
MICR	자기 잉크 문자 판독 → **수표·어음**
바코드 판독기	바코드를 빛으로 판독 → POS 시스템
키오스크	공공장소의 무인 자동화 정보 안내 시스템, 터치스크린 방식
스캐너 · 디지타이저	그림·사진을 이미지 파일로 입력 / 그래픽·CAD 작업용 입력

- 기타: 라이트펜, 터치패드, 터치스크린 · **함정**: 펌웨어는 입력 장치가 아님

3-6. 출력 장치

- **모니터 용어**
  - 픽셀: 화면을 이루는 최소 단위 · 점 간격: 픽셀 사이의 거리
  - **해상도**: 모니터에 포함된 픽셀 수, 이미지를 얼마나 세밀하게 표시하는지. 픽셀이 많을수록 높음
  - **재생률**(Refresh Rate): 초당 화면을 다시 그리는 횟수. 높을수록 깜빡임 감소
  - LCD: 얇고 가볍고 전력 소모 적음, 보는 각도에 따라 선명도가 달라짐
- **레이저 프린터**: 비충격식, 복사기 원리, 소음 적음·빠름·고해상도
- **3D 프린터**: 입력한 도면으로 3차원 입체 물체 제작. 방식은 **적층형**(쌓아 올림) / **절삭형**(재료를 깎음). 기계·건축·예술·우주·의료 분야
- ※ 강의에서 "옛날 충격식은 잉크젯"이라고 했지만, 잉크젯도 비충격식입니다. 충격식 프린터의 대표는 **도트 매트릭스**입니다.

3-7. 프린터 설정 · 스풀

- **기본 프린터**: 프린터를 지정하지 않아도 자동으로 선택되는 프린터
  - **한 대만** 지정 가능, 아이콘에 녹색 **체크 표시**
  - 로컬·네트워크 프린터 **모두** 기본 프린터로 지정 가능 (**"로컬만 가능"** X)
  - 설치 가능한 프린터 수는 제한 없음, 기본 프린터 변경·삭제 가능
- 프린터 설치: 로컬 / 네트워크·무선·블루투스 중 선택. **포트 지정은 로컬 프린터**에서 함 (**"네트워크 프린터는 포트를 지정"** X)
- 인쇄 중·대기 중인 문서: 일시 중지·다시 시작·**취소 가능**. 단, 용지 방향·종류·매수 변경은 **불가** → 취소 후 다시 설정
- **스풀(SPOOL)**: 인쇄할 내용을 프린터로 보내기 전에 **하드디스크에 임시 저장**. 저속 프린터를 CPU와 병행 작동시켜 전체 효율 향상 → 인쇄 중에도 다른 프로그램 사용 가능

3-8. 연결 포트

포트	특징
직렬 포트 (Serial)	한 번에 **1비트** 전송. 마우스·모뎀
병렬 포트 (Parallel)	한 번에 **여러 비트** 전송. 프린터·스캐너
PS/2	IBM이 개발한 마우스·키보드 포트. 마우스 **녹색**, 키보드 **보라색**
USB	직렬·병렬·PS/2를 대체하는 범용 직렬 버스. 허브 사용 시 최대 **127개** 연결, 플러그 앤 플레이·핫 플러그 지원
HDMI	영상 + 음향 신호를 **압축 없이** 통합 전송하는 고선명 멀티미디어 인터페이스

3-9. Part 3 시험 포인트

- SSD = 반도체·빠름·충격에 강함·소음 없음·비쌈 / HDD = 자기 디스크·저렴·대용량
- 블루레이 단층 25GB / 복층 50GB
- IDE 2개, EIDE 4개, SCSI 7~15개, SATA 직렬·핫플러그, RAID 여러 디스크를 하나처럼
- OMR 시험 답안, OCR 고지서, MICR 수표·어음
- 기본 프린터 1대, 로컬·네트워크 모두 가능 / 스풀 = 하드디스크에 임시 저장
- USB 127개, HDMI 비압축 영상+음향

전체 요약표

주제	핵심 키·내용	함정
취급 데이터 분류	아날로그·디지털·하이브리드	슈퍼컴퓨터는 처리 능력 분류
아날로그	증폭 회로, 미적분, 빠름	디지털과 설명 뒤바꾸기
워크스테이션	RISC 프로세서	—
세대별 소자	진공관 → TR → IC → LSI → VLSI	5세대에 IC 넣기
자료 단위	비트 최소, 니블 4비트, 바이트 문자, 워드 명령	니블 8비트 ✗
1GB	1024 × 1024 × 1024 바이트	—
코드	BCD 6 · ASCII 7 · EBCDIC 8 · 유니코드 16	대형 컴퓨터용은 EBCDIC
오류 코드	패리티 검출 / 해밍 검출+교정	패리티로 교정 ✗
CPU 레지스터	PC 다음 명령, IR 현재 명령, 누산기 연산 결과	레지스터가 느리다 ✗
CISC / RISC	RISC 명령 적음·프로그래밍 복잡·빠름	RISC 프로그래밍 간단 ✗
ROM / RAM	ROM 비휘발(BIOS), RAM 휘발	BIOS가 RAM에 ✗
SRAM / DRAM	SRAM 캐시, DRAM 주기억·재충전	—
기타 메모리	캐시·가상·버퍼·연관·플래시	연관 = 기억된 내용으로 접근
인터럽트	외부 / 내부(트랩) / 소프트웨어	불법 명령은 내부
SSD	반도체, 빠름, 충격에 강함	배드 섹터 ✗
연결 방식	SATA 직렬, RAID 여러 디스크를 하나로	SATA 병렬 ✗, RAID에 CD·스캐너 ✗
기본 프린터	1대, 체크 표시, 로컬·네트워크 가능	로컬만 ✗
스풀	하드디스크에 임시 저장	대기 중 문서 설정 변경 ✗
포트	USB 127개, HDMI 비압축	—

이 자료는 학습 보조용 요약입니다. 시험 출제 범위와 세부 기능은 교재와 기출문제로 함께 확인하세요.